ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2022. május 12.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. A sejt 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 3.2.2. és 2.2.3. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: eredeti

1. A 1 pont
2. A és E 2 pont
3. Vörösvértest (elfogadható a vérlemezke is) 1 pont
4. zöld színtest / sejtfal / sejtüreg/ vakuólum.
   Bármelyik kettő megnevezése. 1+1 = 2 pont
5. M 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. B 1 pont

II. Új kullancsfaj jelent meg 7 pont

A feladat a követelményrendszer 3.1.1., 3.4.2, 4.2.1 pontjai alapján készült.
A szöveg és a képek forrása:
https://www.agroinform.hu/gazdaelet/veszelyes-uj-kullancs-jelent-meg-magyarorszagon-48893-001;
Metropol 2021.07.21.

1. Élősködés / parazitizmus *Elfogadható a táplálkozási kölcsönhatás is.* 1 pont
2. A teljes átalakulás során a bábból keletkezik a kifejlett rovar,
   a kullancsok esetében egy lárvaalakból, a nimfa lárvából. 1 pont
   Másként is megfogalmazható. A válasz utalhat a báb és az imágó eltérő felépítésére vagy a lárvaállapotok számára is.
3. irha 1 pont
4. C és D 1+1 = 2 pont
5. B és C 1+1 = 2 pont

III. A természet harmóniája 12 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1.2 és 5.4.2 pontjai alapján készült.
Az idézet forrása: Prohászka Ottokár: Föld és ég. Szent István Társulat

1. C 1 pont
2. Szerves anyag termelése / a napfény energiájának megkötése /
   Oxigén termelése *Bármely kettő:* 1+1 = 2 pont
3. kommenzalizmus 1 pont
4. fototróf / fotoszintetizáló 1 pont
5. kemotróf 1 pont
6. csökken 1 pont
7. nő 1 pont
8. csökken 1 pont
9. versengés / kompetíció 1 pont
10. Az egyes fajok egyedszáma közel állandó / egyedszámuk ingadozásának mértéke szabályozott. 1 pont
    Oka: az egyes élőlénypopulációk egymásra utaltak / egymást fogyasztják / táplálékhálózatot alkotnak / befolyásolják egymás létszámát. 1 pont
    Másként is megfogalmazható.

IV. Az ember testnedvei 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.2.1., 4.4.2., 4.6.1., 4.7.1. pontja alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont

1. B
2. F
3. C
4. A
5. E
6. D
7. B
8. F

V. Küzdelem a bálványfa ellen 10 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3, 5.1.2 és 5.2.2 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://index.hu/belfold/2016/05/26/igy_irtja_a_csunya_rossz_balvanyfat_a_pilisi_parkerdo/

1. 0 / – vagy + / – 1 pont
2. versengés / kompetíció 1 pont
   – / – 1 pont
3. ivaros: bő termőképesség 1 pont
   ivartalan: jó sarjadzóképesség / gyökérsarjak / tuskósarjak 1 pont
4. a nitrogén feldúsulása a talajban / a lomb árnyékolása (Bármelyik) 1 pont
5. A betelepített élőlények a hazai fajokat is károsíthatnák / megváltoztatnák a hazai táplálkozási hálózatot / betegséget terjeszthetnének
   Vagy más, a kockázatot megfogalmazó válasz. 1 pont
6. kányazsombor 1 pont
7. a nyári tőzike
   vízigénye jóval magasabb / kevésbé tűri a zavarást / alacsonyabb a nitrogénigénye
   Bármelyik kettő megnevezése: 1+1 = 2 pont

VI. Könnyű ebéd 9 pont

A feladat az érettségi követelményrendszer 2.1.3, 2.1.4 és 4.4 fejezetei alapján készült.
Források:
https://www.xn--kalriaguru-ibb.hu/kaloriatablazat/eisberg-cezar-salata-kaloria.php
https://www.nosalty.hu/recept/cezar-salata
https://amandascookin.com/wp-content/uploads/2016/12/Tomato-Caesar-Salad-680.jpg

1. cellulóz (*Elfogadható a lignin és a pektin is.*) 1 pont
2. nem tudjuk megemészteni (saját enzimmel) / nem keletkezik belőle glükóz / a rostok lassítják a glükóz felszívódását 1 pont
3. lipidek: olaj / tejszín / tojás(sárgája) 1 pont
   fehérjék: tojás / csirkemell / zöldségek 1 pont
   keményítő: kenyér / zöldségek 1 pont
4. E B A D C *(a hibátlan sorrend esetén)* 1 pont
5. D *(az E válasz is elfogadható)* 1 pont
6. epesavak (sói) 1 pont
   amfipatikusak / poláris és apoláris résszel is rendelkeznek / kettős oldódási tulajdonságúak 1 pont

VII. A vérnyomás szabályozása 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.6.3., 4.6.4., 4.8.1. fejezetein alapul.
Az ábrák forrása:
https://hu.goodlifestudio.net/what-is-spinal-cord-stimulation-trial
https://semmelweis.hu/anatomia/files/2018/09/Introduction-to-the-study-of-the-nervous-system-EDII-2018.pdf
A szöveg forrása: Reichardt Richárd: Mesterséges vérnyomás-szabályozás Élet és tudomány 2021/12. 374-375.o. nyomán

1. 120/80 Hgmm (Elfogadható tartomány: 110-130/70-90 Hgmm.)
   (Csak mértékegységgel fogadható el.) A tartomány kPa-ban is megadható. 1 pont
2. Szédülés / ájulás / fejfájás / látászavar 1 pont
3. F 1 pont
4. E 1 pont
5. A 1 pont
6. A: Csigolyatest 1 pont
   B: Gerincvelő/gerinccsatorna 1 pont
   C: Csigolyanyúlvány/tövisnyúlvány 1 pont

VIII. A gerincoszlop tájékai 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 4.8.1. pontjai alapján készült.
Minden helyes megoldás 1 pont.

a gerincoszlop tájékai	jellemzők betűjelei	
nyaki tájék	B	D
háti tájék	A	D
1. – **ágyéki tájék**	D	
keresztcsont	E	
farok(csont)	C	

IX. Vérségi kapcsolatok 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.8.5. és 6.2.1. pontjai alapján készült

1. A és C 1+1 = 2 pont
2. apa: heterozigóta / Dd 1 pont
   anya: heterozigóta / Dd 1 pont
3. 0,25 / 25% 1 pont
   levezetés: 1 pont
   Dd x Dd

	D	**d**
D	**DD**	**Dd**
d	**Dd**	**dd**

A 2. és 3. feladatban, ha más betűvel jelölt a vizsgázó, de abból egyértelműen kiderül a genotípus, és az is, hogy nem nemhez kötött öröklődés, a válasz elfogadható.

4. Nem, mert az anya vére tartalmaz B antigént, 1 pont
   ami (bejuttatása esetén) ellenanyagtermelést váltana ki a gyermekben. 1 pont
   Fordított indoklás is elfogadható: a gyermek vérsejtjei nem tartalmaznak B antigént, ezért az anya vére ellenanyagtermelést váltana ki a gyermekben.